

FLUIDODINÁMICA FING

Resolución de ejercicios, parciales y exámenes

Instituto Newton

Uri Groisman

Diciembre 2025

Ejercicio 1 2do Parcial 2025

Estimación de la constante de pérdida de carga K_x

Parte (b)

El objetivo es evaluar si, con el sistema de bombeo propuesto, es posible operar en los extremos del rango de caudal

$$Q_{\min} = 10 \text{ m}^3/\text{h}, \quad Q_{\max} = 30 \text{ m}^3/\text{h},$$

para los dos valores extremos de desnivel entre fosa y tanque

$$\Delta z_{\min} = 6 \text{ m}, \quad \Delta z_{\max} = 11 \text{ m},$$

utilizando dos bombas idénticas KJ-1 o KJ-2 acopladas en paralelo y accionadas mediante un variador de frecuencia que puede operar entre 25 Hz y 50 Hz. Se supone que no hay limitaciones por cavitación (el NPSH disponible es suficiente).

Curva del sistema en los puntos extremos

Planteamos el Balance de Energía Mecánica entre la fosa y el tanque, incluyendo el término de bomba y las pérdidas distribuidas (flujo incompresible):

$$H_{\text{sist}}(Q) = \frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + h_f(Q),$$

donde

$$h_f(Q) = c_f \frac{L_e}{D} \frac{u^2}{2g}, \quad u = \frac{Q}{A}.$$

Entre reservorios abiertos no hay cambio apreciable de presión ni de velocidad, por lo que $\Delta u^2/2g \approx 0$ y $\Delta P/(\rho g) = 0$. Queda entonces

$$H_{\text{sist}}(Q) = \Delta z + h_f(Q).$$

Con

$$L_e = 130 \text{ m}, \quad D = 2,469'' = 6,27 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad A = \frac{\pi D^2}{4} \simeq 3,08 \times 10^{-3} \text{ m}^2,$$

y usando el factor de fricción c_f obtenido previamente (mediante Churchill/Moody), se obtienen las alturas requeridas en los extremos de caudal y desnivel:

$Q \text{ (m}^3/\text{h)}$	$\Delta z \text{ (m)}$	$H_{\text{sist}}(Q) \text{ (m)}$
30	6	12,98
30	11	26,85
10	6	7,98
10	11	21,85

Estos valores representan la curva del sistema evaluada en los extremos de operación.

Curvas de las bombas a 50 Hz

Las curvas características provistas por el fabricante (para 50 Hz, $N_1 = 2900$ rpm) son

$$\text{KJ-1: } H_1(Q) = 32,4 - 0,454 Q - 9,82 \times 10^{-3} Q^2,$$

$$\text{KJ-2: } H_2(Q) = 32,6 + 0,214 Q - 2,52 \times 10^{-2} Q^2,$$

con Q en m^3/h y H en m.

Chequeo en el extremo de caudal máximo $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$

Con dos bombas idénticas en *paralelo*, a una misma altura H cada bomba entrega el mismo caudal. Para un caudal total Q_{tot} ,

$$Q_{\text{tot}} = Q_{\text{bomba1}} + Q_{\text{bomba2}} = 2 Q_{\text{bomba}}.$$

Para $Q_{\text{tot}} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ se tiene

$$Q_{\text{bomba}} = 15 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Modelo KJ-1. Evaluando la curva KJ-1 a $Q = 15 \text{ m}^3/\text{h}$:

$$H_{KJ1}(15) = 32,4 - 0,454 \cdot 15 - 9,82 \times 10^{-3} \cdot 15^2 \simeq 23,4 \text{ m}.$$

En el caso más desfavorable de desnivel ($\Delta z = 11 \text{ m}$) el sistema exige

$$H_{\text{sist}}(Q = 30, \Delta z = 11) \simeq 26,85 \text{ m}.$$

Por lo tanto,

$$H_{KJ1}(15) < H_{\text{sist}}(30, 11),$$

y aun con dos bombas KJ-1 en paralelo a 50 Hz no se alcanza la altura requerida para el caudal máximo. El modelo KJ-1 se descarta.

Modelo KJ-2. Evaluando la curva KJ-2 en las mismas condiciones:

$$H_{KJ2}(15) = 32,6 + 0,214 \cdot 15 - 2,52 \times 10^{-2} \cdot 15^2 \simeq 30,1 \text{ m}.$$

En este caso

$$H_{KJ2}(15) > H_{\text{sist}}(Q = 30, \Delta z = 11),$$

de modo que dos bombas KJ-2 en paralelo a 50 Hz son capaces de impulsar $Q_{\text{max}} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ aún en el escenario de mayor desnivel.

Extremo de caudal mínimo $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$ con una sola bomba KJ-2

Para caudales bajos es deseable operar con *una sola* bomba KJ-2, reduciendo la velocidad de giro mediante el variador de frecuencia. El punto más exigente en términos de ajuste con la curva de la bomba es

$$(Q_2, H_2) = (10 \text{ m}^3/\text{h}, 7,98 \text{ m}) \quad (\Delta z = 6 \text{ m}).$$

Planteamos que este punto debe pertenecer a la curva de la bomba KJ-2 girando a una velocidad desconocida N_2 .

Leyes de semejanza para una misma bomba. Para una misma bomba (misma geometría y mismo fluido), las leyes de semejanza entre dos regímenes de rotación N_1 y N_2 establecen que

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{N_2}{N_1}, \quad \frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2,$$

donde (Q_1, H_1) corresponde al punto homólogo sobre la curva a N_1 (en este caso la curva a 50 Hz, $N_1 = 2900$ rpm) y (Q_2, H_2) al punto deseado sobre la curva a N_2 .

Escribimos

$$Q_1 = Q_2 \frac{N_1}{N_2}, \quad H_1 = H_2 \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2.$$

Curva de KJ-2 a velocidad genérica N_2 . Partimos del polinomio de la bomba KJ-2 a 50 Hz:

$$H_1(Q_1) = 32,6 + 0,214 Q_1 - 2,52 \times 10^{-2} Q_1^2.$$

Sustituyendo $Q_1 = Q_2(N_1/N_2)$ y $H_1 = H_2(N_1/N_2)^2$ se obtiene

$$H_2 \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = 32,6 + 0,214 Q_2 \frac{N_1}{N_2} - 2,52 \times 10^{-2} \left(Q_2 \frac{N_1}{N_2}\right)^2.$$

Multiplicando por $(N_2/N_1)^2$:

$$H_2(Q_2; N_2) = 32,6 \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 + 0,214 Q_2 \left(\frac{N_2}{N_1}\right) - 2,52 \times 10^{-2} Q_2^2.$$

Con $N_1 = 2900$ rpm:

$$H_2(Q_2; N_2) = 32,6 \left(\frac{N_2}{2900}\right)^2 + 0,214 Q_2 \left(\frac{N_2}{2900}\right) - 2,52 \times 10^{-2} Q_2^2.$$

Determinación de la velocidad necesaria. Imponemos ahora que el punto del sistema $(Q_2, H_2) = (10, 7,98)$ pertenezca a la curva de la bomba a velocidad N_2 :

$$7,98 = 32,6 \left(\frac{N_2}{2900}\right)^2 + 0,214 \cdot 10 \left(\frac{N_2}{2900}\right) - 2,52 \times 10^{-2} \cdot 10^2.$$

Esta es una ecuación cuadrática en la incógnita $(N_2/2900)$, cuya solución físicamente relevante conduce a

$$N_2 \simeq 1,55 \times 10^3 \text{ rpm.}$$

La frecuencia eléctrica correspondiente es

$$f_2 = 50 \frac{N_2}{N_1} \simeq 50 \frac{1550}{2900} \simeq 26,8 \text{ Hz,}$$

valor que se encuentra dentro del rango operativo del variador (25–50 Hz).

Verificación del punto homólogo. El punto homólogo sobre la curva a 50 Hz es

$$Q_1 = Q_2 \frac{N_1}{N_2} = 10 \frac{2900}{1550} \simeq 18,7 \text{ m}^3/\text{h},$$

que pertenece al intervalo de caudales para el cual el fabricante proporciona datos ($11 \leq Q \leq 31 \text{ m}^3/\text{h}$). No hay una extrapolación significativa de la curva de la bomba.

Conclusión de la parte (b)

- El modelo KJ-1 no es adecuado: aun con dos bombas en paralelo a 50 Hz no se alcanza la altura requerida para el caudal máximo $Q_{\max} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ en el caso de mayor desnivel.
- El modelo KJ-2 permite:
 - Con **dos bombas KJ-2 en paralelo a 50 Hz**: se alcanza el extremo de caudal máximo $Q_{\max} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$, incluso para $\Delta z = 11 \text{ m}$.
 - Con **una sola bomba KJ-2** operando a $N_2 \simeq 1550 \text{ rpm}$ (frecuencia $\simeq 26,8 \text{ Hz}$): se alcanza el extremo de caudal mínimo $Q_{\min} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$ con la altura requerida $H \simeq 8 \text{ m}$.

En síntesis, el sistema de bombeo con **dos bombas KJ-2 en paralelo**, operando **una** bomba a baja frecuencia para Q pequeños y **las dos** bombas a 50 Hz para Q altos, es capaz de cubrir el rango de operación solicitado en el enunciado.

Parte (c)

Se debe verificar que no exista riesgo de cavitación cuando el sistema opera con **una sola bomba KJ-2 a 50 Hz**. Para ello se determina el NPSH_a disponible en la brida de succión y se compara con el valor requerido por el fabricante ($\text{NPSH}_r < 3 \text{ m}$).

Situación crítica para cavitación

La condición más desfavorable para la cavitación corresponde a:

- nivel mínimo de la fosa: $z_{\text{fosa}} = -4$ m,
- nivel mínimo del tanque compatible con una sola bomba operando a 50 Hz: $z_{\text{tanque}} = +4$ m,
- una sola bomba KJ-2 a 50 Hz (mayor caudal, mayor velocidad en la succión, mayores pérdidas).

En estas condiciones la diferencia de niveles entre fosa y tanque es:

$$\Delta z = z_{\text{tanque}} - z_{\text{fosa}} = 8 \text{ m.}$$

Determinación del punto de operación

La curva característica de la bomba KJ-2 a 50 Hz es:

$$H_b(Q) = 32,6 + 0,214 Q - 2,52 \times 10^{-2} Q^2,$$

con Q en m^3/h y H en m.

La curva del sistema resulta de:

$$H_{\text{sist}}(Q) = \Delta z + h_f(Q), \quad \Delta z = 8 \text{ m,}$$

$$h_f = c_f \frac{L}{D} \frac{u^2}{2g}, \quad u = \frac{Q}{A},$$

con $L = 130$ m, $D = 6,27 \times 10^{-2}$ m, $A = 3,08 \times 10^{-3}$ m^2 y rugosidad $\varepsilon = 5 \times 10^{-5}$ m.

Mediante iteración (actualizando c_f vía Churchill en cada paso) se obtiene el punto de operación:

$$Q = 26,5 \text{ m}^3/\text{h}, \quad u = 2,39 \text{ m/s}, \quad c_f = 0,0208.$$

Cálculo del NPSH disponible

Aplicando Bernoulli entre la superficie libre de la fosa (punto 1) y la brida de succión de la bomba (punto 2):

$$\frac{P_1}{\rho g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + z_2 + \frac{u^2}{2g} + h_{f,s},$$

donde

$$h_{f,s} = c_f \frac{L_s}{D} \frac{u^2}{2g}, \quad L_s = 10 \text{ m.}$$

El NPSH_a se define como:

$$\text{NPSH}_a = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} - \frac{P_{\text{vap}}}{\rho g}.$$

Sustituyendo la expresión de $P_2/(\rho g)$ obtenida de Bernoulli:

$$\text{NPSH}_a = \frac{P_{\text{atm}}}{\rho g} + z_1 - z_2 - h_{f,s} - \frac{P_{\text{vap}}}{\rho g}.$$

Con:

$$\frac{P_{\text{atm}}}{\rho g} = 10,35 \text{ m}, \quad \frac{P_{\text{vap}}}{\rho g} = 0,17 \text{ m}, \quad z_1 = -4 \text{ m}, \quad z_2 = 0,$$

$$h_{f,s} = 0,0208 \frac{10}{0,0627} \frac{(2,39)^2}{2 \cdot 9,81} \simeq 0,97 \text{ m},$$

se obtiene:

$$\text{NPSH}_a \simeq 10,35 - 4,00 - 0,97 - 0,17 \simeq 5,2 \text{ m}.$$

Conclusión

Como

$$\text{NPSH}_a \approx 5,2 \text{ m} > \text{NPSH}_r < 3 \text{ m},$$

la condición de cavitación se satisface holgadamente. No existe riesgo de cavitación cuando una sola bomba KJ-2 opera a 50 Hz en la situación más desfavorable.

Parte (d)

El objetivo es determinar el caudal por encima del cual el sistema de control debe conectar automáticamente la segunda bomba al variador de frecuencia. La condición operativa especificada en el enunciado indica que esta conmutación se analiza cuando la **primera bomba está siendo alimentada a 40 Hz**, es decir, cuando la bomba entregará una altura y un caudal menores que a 50 Hz.

Por lo tanto, el caudal de conmutación corresponde al punto en el cual una sola bomba KJ-2 a 40 Hz *ya no es capaz* de sostener el caudal requerido por el sistema en el peor caso de carga.

Curva del sistema para el caso más exigente

La condición más desfavorable para la exigencia de altura se obtiene cuando la diferencia de nivel entre fosa y tanque es máxima. Esto ocurre para:

$$z_{\text{fosa}} = -4 \text{ m}, \quad z_{\text{tanque}} = +7 \text{ m},$$

de modo que

$$\Delta z_{\text{max}} = z_{\text{tanque}} - z_{\text{fosa}} = 11 \text{ m}.$$

La curva del sistema para esta condición es:

$$H_{\text{sist}}(Q) = \Delta z_{\text{max}} + c_f \frac{L}{D} \frac{u^2}{2g}, \quad u = \frac{Q}{A}.$$

con $L = 130 \text{ m}$, $D = 6,27 \times 10^{-2} \text{ m}$, $A = 3,08 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ y c_f obtenido mediante Churchill.

Curva de la bomba KJ-2 a 40 Hz

La curva original del fabricante a 50 Hz es:

$$H_{50}(Q) = 32,6 + 0,214 Q - 2,52 \times 10^{-2} Q^2,$$

con Q en m^3/h .

Para obtener la curva a 40 Hz se emplean las leyes de semejanza para una misma bomba:

$$\frac{Q_{40}}{Q_{50}} = \frac{40}{50}, \quad \frac{H_{40}}{H_{50}} = \left(\frac{40}{50}\right)^2.$$

Por lo tanto,

$$Q_{50} = Q_{40} \left(\frac{50}{40}\right),$$

y la altura a 40 Hz es:

$$H_{40}(Q_{40}) = \left(\frac{40}{50}\right)^2 \left[32,6 + 0,214 Q_{40} \left(\frac{50}{40}\right) - 2,52 \times 10^{-2} Q_{40}^2 \left(\frac{50}{40}\right)^2 \right].$$

Esta es la curva de una sola bomba operando a 40 Hz.

Punto de operación con una sola bomba a 40 Hz

El caudal límite de operación con una sola bomba se obtiene de la intersección:

$$H_{40}(Q) = H_{\text{sist}}(Q).$$

La ecuación resultante es no lineal en Q , ya que tanto la curva de la bomba como la curva del sistema dependen cuadráticamente del caudal. Resolviendo mediante un método numérico (solver) se obtiene:

$$Q = 21,94 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Este valor corresponde al *caudal por bomba* cuando se representa la curva de la bomba individual.

Como el sistema opera en paralelo, el caudal total asociado a una sola bomba entregando este Q es:

$$Q_{\text{total}} = Q = 21,94 \text{ m}^3/\text{h}.$$

De acuerdo con el criterio del enunciado, se expresa también como caudal por vía:

$$Q_i = \frac{Q}{2} = 10,97 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Conclusión

La primera bomba, operando a 40 Hz, puede sostener caudales hasta:

$$Q_{\text{max}}^{(1 \text{ bomba}, 40 \text{ Hz})} \simeq 11 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Por lo tanto:

Si la consigna del PLC requiere un caudal mayor que $11 \text{ m}^3/\text{h}$, se debe encender la segunda bomba.
--

Este valor constituye el caudal de conmutación del sistema de control.